

第6届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (II)

ICMC Committee

第6届 (2022–2023 年) 第2试 (2023 年 2 月 26 日)

说明

- 在被告知打开卷子之前不要打开卷子.
- 您将有 4 个小时来解 5 个问题, 每个问题 10 分.
- 使用黑色或蓝色钢笔或深色铅笔. 可以使用尺子、圆规、量角器和橡皮, 但不是必需的. 所有电子设备, 包括计算器, 是被禁止的.
- 允许带饮料, 但禁止带食物.
- 把各个问题的解写在不同的纸上. 在每张纸的顶部, 写下问题编号、你的全名首字母和参赛者编号. 尽可能用纸的两面. 写得清晰, 不要太淡 —— 你的作品将被扫描以便判分.
- 问题大致按难度顺序列出. 所有问题都需要证明, 即使它们只要求答案.
- 一个完整的解将比几个未完成的尝试获得更多的分数.
- 离开考场时不要带走问题页或任何草稿纸.

问题

问题 1 (Ethan Tan¹⁾) 亚特兰蒂斯市建在一个由 $[-1, 1]$ 表示的岛上, 天际线最初由 $f(x) = 1 - |x|$ 给出. 海平面目前为 $y = 0$, 但由于全球变暖, 它正以每年 0.01 的速度上升. 对于任何位置 $-1 < x < 1$, 当在 x 处的建筑物没有被完全淹没时, 它的高度瞬间以每年 r 的速率向上增长, 其中 r 是该建筑物到最近的被完全淹没建筑物的距离 (沿 x 轴).

亚特兰蒂斯要多久才能被完全淹没?

问题 2 (Simeon Kiflie) 证明, 如果四面体的相对边之间的距离至少为 1, 那么它的体积至少是 $1/3$.

问题 3 (Ethan Tan) 数字 $1, 2, \dots, n$ 写在黑板上, 然后通过以下过程来擦除:

- 在擦除任何数字之前, 均匀随机地选择一对数字, 并将其圈起来.
- 在接下来的 $n-1$ 分钟的每一分钟, 仍均匀随机地选择黑板上的一对数字, 较小的一个被擦除.
- 在第 n 分钟, 最后一个数字被擦除.

被圈的较小数字在被圈的较大数字之前被擦除的概率是多少?

问题 4 (Dylan Toh) 是否存在无限多个正整数 m , 使得 m 的正除数 (包括 m 本身) 之和是完满平方?

译自: <https://icmathscomp.org/past-papers>, Copyright ©ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 问题的提出者. 下同. —— 译注

问题 5 (Dylan Toh) 时钟有时针, 分针和秒针, 长度均为 1. 令 T 是由这些针的末端形成的三角形. 均匀随机地选择一天中的时刻. T 面积的期望值是多少?

解答

问题 1 的解答 1 (Tony Wang 和 Yuqing Wu¹⁾)

参数化时间 t , 以年为单位, 用 $a(t)$ 表示第一象限水际线 (waterfront) 处的 x 坐标. 记 t 时刻岛的高度为 $f_t(x)$. 注意, a 的变化率仅取决于岛在水际线处的梯度. 通过检查 (或反函数规则), 如果 $g_t = \frac{d}{dx} f_t$ 是该梯度, 那么我们可以看到

$$\dot{a}(t) = \frac{0.01}{g_t(a(t))},$$

其中 $\dot{a}(t)$ 表示 a 的时间导数.

对于所有非负 x 坐标 $x_1 < x_2$, 只要都不被淹没, x_1 到水际线处的距离和 x_2 到水际线处的距离之差都是常数 $x_2 - x_1$. 因此, 两处建筑物高度增长的速率之差也将是常数 $x_2 - x_1$, 因此 $f_t(x_1) - f_t(x_2) = (x_2 - x_1)(t + 1)$. 通过第一原理的微分法, 这意味着所有正的非淹没 x 在 $f_t(x)$ 处的梯度将恰好为 $-t - 1$. 因而我们有方程

$$\dot{a}(t) = -\frac{0.01}{t + 1},$$

它导致在 $t = e^{100} - 1$ 处 $a(t) = 0$. ■

问题 1 的解答 2 (参赛者)

用 $a(t)$ 参数化第一象限水际线处的 x 坐标, 其中 t 是以年为单位的时间. 根据定义, 任意点 x 处的建筑物增高速率是

$$\frac{\partial f(x, t)}{\partial t} = a(t) - x.$$

为简单起见, 我们假设岛屿在水下以速率 r 被解构, 其中 r 是到水际线处的距离.

淹没点的高度和海平面是一样的, 因而

$$f(a, t) = 0.01t.$$

然后, 由于 $f(a, 0) = 1 - a$, 关于 t 积分后得到

$$0.01t = 1 - a(t) + \int_0^t a(t') dt' - \int_0^t a(t) dt'.$$

注意到最后一项即为 $ta(t)$, 并对两边求导, 再重排, 即得

$$(1 + t)\dot{a} = -0.01.$$

既然我们现在知道了在任何时刻水际线的速度, 我们可以通过在速度-时间曲线下积分, 即通过求解下列方程, 求出它向左移动 1 个单位所需的时间

$$-1 = \int_0^t -\frac{0.01}{s + 1} ds,$$

它导致 $100 = \ln(t + 1) \implies t = e^{100} - 1$. ■

问题 2 的解答 1 (Dylan Toh)

令 A, B, C, D 是四面体的顶点. 不失一般性, 我们不妨假设该四面体的质心是原点

1) 该解答的提出者. 下同. — 译注

O . 令 E, F, G, H 分别是 A, B, C, D 关于 O 的反射.

首先, 注意 $AGBHFDCE$ 是一个平行六面体. 为了看到这一点, 令 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ 是从质心到四面体顶点的向量, 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = 0$. 则

$$\vec{AF} = \vec{BE} = -\vec{b} - \vec{a} = \vec{c} + \vec{d} = \vec{HC} = \vec{GD},$$

并且对于平行六面体的另外 4 条边的两个集合也类似地有这样的关系.

其次, 观察到四面体的体积是平行六面体体积的 $1/3$. 这是因为 (保体积) 剪切变换之后的缩放把平行六面体变为单位立方体, 这样四面体的体积可以计算得 $1/3$ (例如, 通过积分以找到相邻四面体 $GABD$ 的体积为 $1/6$).

最后, 通过四面体相对边之间的距离是平行六面体相对面之间的距离. 例如, 平面 $AFCH$ 和 $GDEB$ 由 $\vec{AC} = \vec{GE}$ 和 $\vec{FH} = \vec{DB}$ 张成.

平行六面体的体积为

$$V = \text{面积}(AFCH) \cdot \text{距离}(AFCH, GDEB),$$

其中平面 $AFCH$ 和 $GDEB$ 之间的距离至少为 1; 并且

$$\begin{aligned} \text{面积}(AFCH) &= |\vec{AF}| \cdot (\text{直线 } CH \text{ 和 } AF \text{ 之间的距离}) \\ &\geq \text{距离}(AHBG, FCED) \cdot \text{距离}(AFDG, HCEB) \end{aligned}$$

也至少为 1. 这样, 平行六面体体积至少是 1, 并且四面体 $ABCD$ 的体积至少是 $1/3$. ■

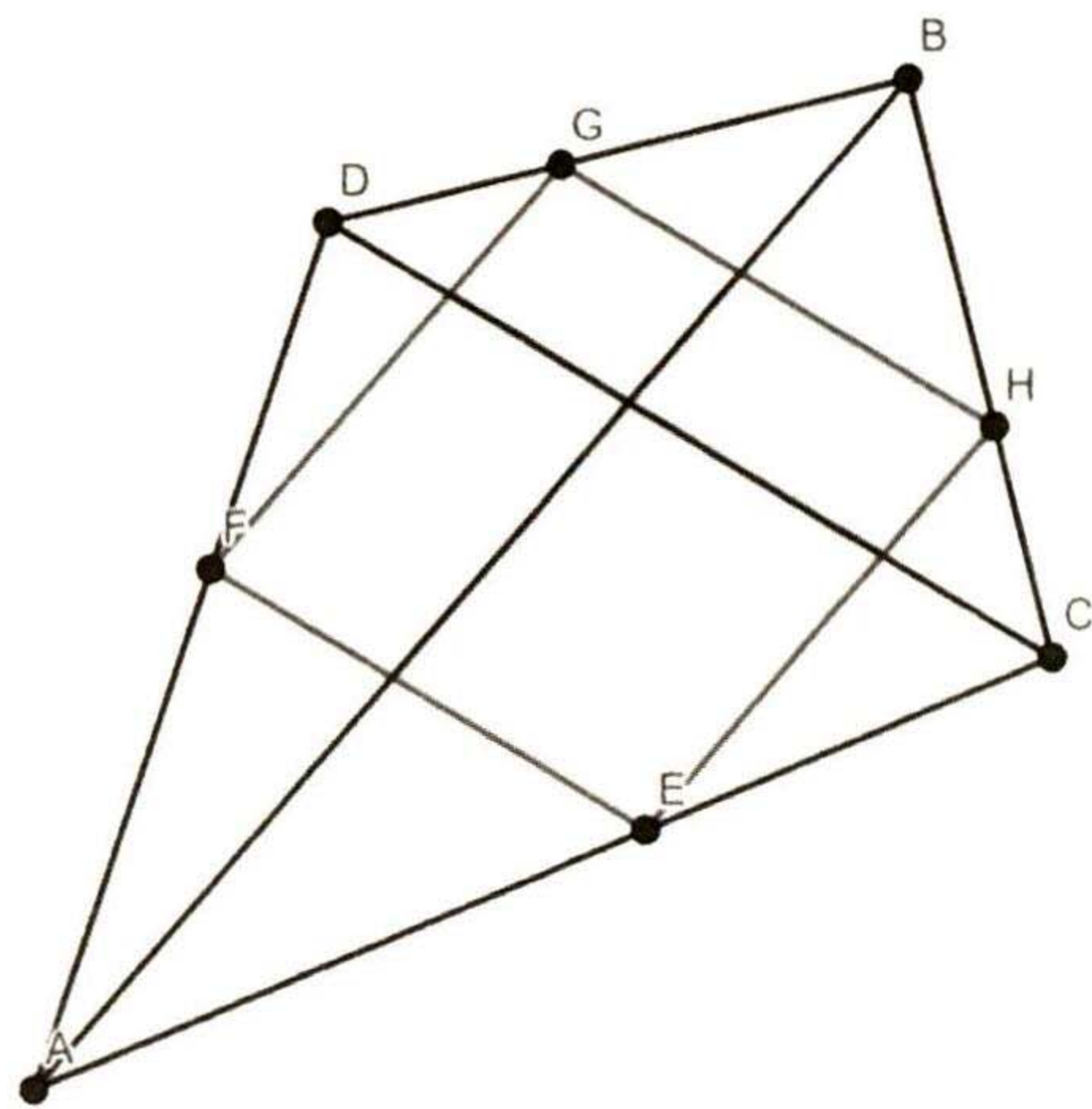
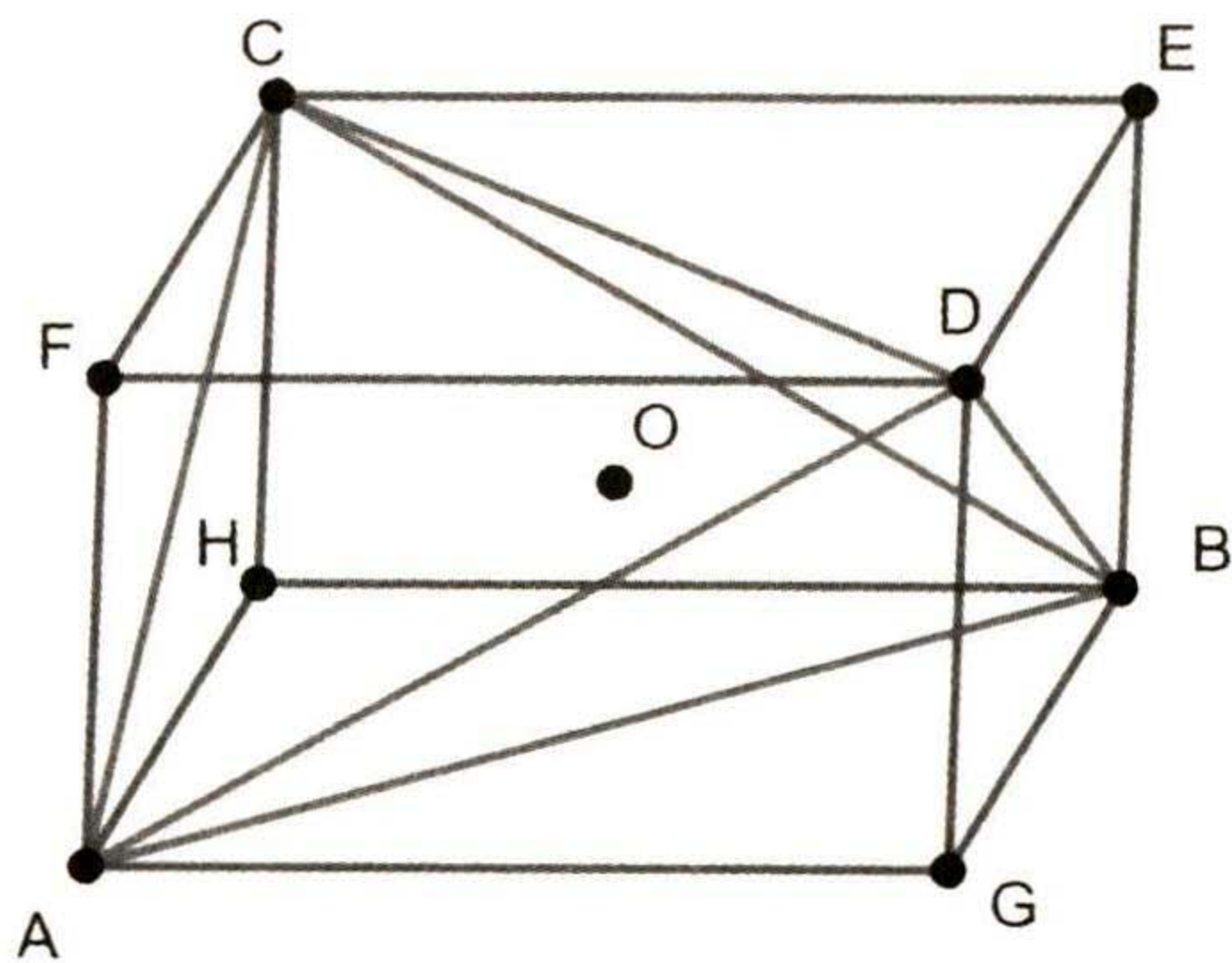
问题 2 的解答 2 (Matthew Johnson)

令 A, B, C, D 是四面体的顶点. 不失一般性, 我们不妨旋转该四面体, 使得 $\vec{AB}$ 和 $\vec{CD}$ 没有 z 分量. 此外, 不失一般性, 通过平移, 我们不妨假设 AB 位于 $z = 0$ 平面, CD 位于 $z = h$ 平面, 这里 $h \geq 1$.

现在考虑四面体的每个 z 切片的面积. 令 E, F, G, H 分别为 AC, AD, BD, BC 与 $z = c \in [0, h]$ 平面的交点. 可以证明 $EFGH$ 是一个平行四边形, 满足 $FG = EH = (1 - \frac{c}{h})AB$ 和 $EF = HG = (\frac{c}{h})CD$, 因而平行四边形在 $z = c$ 处的面积为 $|\vec{FG} \times \vec{FE}| = (1 - \frac{c}{h})(\frac{c}{h})|\vec{AB} \times \vec{CD}|$.

从 $c = 0$ 到 $c = h$ 积分该面积, 我们发现四面体的体积是 $\frac{h}{6}|\vec{AB} \times \vec{CD}| \geq \frac{1}{6}|\vec{AB} \times \vec{CD}|$.

为了得到结论, 证明 $|\vec{AB} \times \vec{CD}| \geq 2$ 就足够了. 由中间值定理, 我们可以看到, 存在一个 $c' \in [0, h]$, 使得 $EFGH$ 是一个菱形. 此外, 由假设我们知道 $|EG|, |FH| \geq 1$, 并且我们利用事实: 对所有 $c \in [0, h]$ 有 $(1 - \frac{c}{h})(\frac{c}{h}) \leq \frac{1}{4}$. 综合这些结果, 我们得到 $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}|EG||FH| = \text{面积}(\text{在 } c' \text{ 处的菱形}) = (1 - \frac{c'}{h})(\frac{c'}{h})|\vec{AB} \times \vec{CD}| \leq \frac{1}{4}|\vec{AB} \times \vec{CD}|$, 因而得



证. ■

问题 3 的解答 1 (Ethan Tan)

假设带圈的数字之一是 1. 令 X_n 为擦除 1 的分钟 (我们将第 1 分钟计算为 0 分钟); 既然每分钟会删除一个数字, 而 $2, \dots, n-1$ 以同样可能是另一个带圈的数字 x , 我们即看到 1 在 x 之前被擦除的概率为 $1 - \mathbb{E}X_n/(n-1)$. 现在 $P(X_n = 0) = 2/n$, 否则我们对所有 $n-1$ 个数字达到相同局面 (注意, 在这种情形, 删除哪个数字并不重要, 因为所有数字都在 1 之后被删除). 所以我们得到

$$\mathbb{E}X_n = (1 - 2/n)(1 + \mathbb{E}X_{n-1}),$$

以及 $\mathbb{E}X_1 = \mathbb{E}X_2 = 0$. 这解答了 $\mathbb{E}X_n = (n-2)/3$. 因而 1 在 x 之前被擦除的概率为 $1 - (n-2)/3(n-1) = (2n-1)/(3n-3)^{1)}$.

在一般情形, 令 p_n 为先擦除较小数字的概率. 1 是以概率 $2/n$ 被圈出. 如果一开始没有圈出 1, 那么我们可以有效地忽略它, 因为任何时候在一对中使用它, 它都会被擦除. 这归结到 $n-1$ 的情形. 所以

$$p_n = \frac{2}{n} \cdot \frac{2n-1}{3n-3} + \frac{n-2}{n} p_{n-1},$$

以及 $p_2 = 1$, 由此得解 $2(n+1)/3n$. ■

问题 3 的解答 2 (Gergely Rozgonyi)

我们首先检查一些简单情形. 令 p_n 是黑板上有 n 个数字情形的概率. 对于 $n=2$, 我们有 $p_2 = 1$. 对于 $n=3$, 我们有以下一些情形: 如果其中一个带圈的数字是 3, 那么我们肯定会删除 3 之前的较小数字. 如果带圈的数字是 1 和 2, 那么我们可以在 1 之前擦除 2 的唯一方法是在第 1 分钟²⁾, 两个选择的数字是 2 和 3. 总的来说, 我们有³⁾

$$p_3 = \frac{\binom{2}{1}}{\binom{3}{2}} + \frac{1}{\binom{3}{2}} \left(1 - \frac{1}{\binom{3}{2}}\right) = \frac{8}{9}.$$

现在, 假设我们有

$$p_k = \frac{2k+2}{3k} \quad \forall 2 \leq k \leq n-1,$$

并通过归纳进行.

令 X_m, X_M 分别表示圈出的较小和较大的数字, T_m, T_M 表示它们被擦除的那一刻. 然后以下一些事件形成一个划分:

$$\{T_m = 2\}; \quad \{T_M = 2\}; \quad \{T_m \neq 2, T_M \neq 2\};$$

$$P(T_m = 2) + P(T_M = 2) + P(T_m \neq 2, T_M \neq 2) = 1.$$

由全概率定律, 我们可以把 p_n 写为

1) 原文把等号右端误为 $(2n-1)(3n-3)$.——译注

2) 原文误为第 2 分钟.——校注

3) 原文把下式误为 $p_3 = \frac{\binom{2}{1}}{\binom{3}{2}} + \frac{1}{\binom{3}{2}} \frac{1}{\binom{3}{2}} = \frac{7}{9}$.——校注

$$\begin{aligned}
p_n &= P(T_m < T_M) \\
&= P(T_m < T_M | T_m = 2)P(T_m = 2) + P(T_m < T_M | T_M = 2)P(T_M = 2) \\
&\quad + P(T_m < T_M | T_m \neq 2, T_M \neq 2)P(T_m \neq 2, T_M \neq 2) \\
&= 1 \cdot P(T_m = 2) + 0 \cdot P(T_M = 2) + p_{n-1} \cdot P(T_m \neq 2, T_M \neq 2).
\end{aligned}$$

第 1 项和第 2 项很清楚, 对于第 3 项, 我们注意, 均匀随机地从 $1, \dots, n-1$ 中选择两个数字 (正如我们修正的那样, 我们擦除了一个没有圈出的数字) 与擦除顺序无关, 因此在擦除第 1 个数字后, 游戏按照黑板上写着 $n-1$ 个数字继续. 我们现在需要计算该划分的诸概率. 注意, 当 $X_m = k$ 时, 如果我们选择 X_m 和大于 X_m 的一个数字, 则我们在 $t=2$ 时擦除 X_m . 这种情形以概率 $(n-k)/\binom{n}{2}$ 发生. 同样的结果对于 $X_M = k$ 也成立. 利用全概率定律, 我们有

$$\begin{aligned}
P(T_m = 2) &= \sum_{1 \leq k < K \leq n} P(T_m = 2 | X_m = k, X_M = K)P(X_m = k, X_M = K) \\
&= \sum_{1 \leq k < K \leq n} \frac{n-k}{\binom{n}{2}} \frac{1}{\binom{n}{2}} = \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{K=k+1}^n (n-k) \\
&= \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 = \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{2n-1}{3\binom{n}{2}};
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(T_M = 2) &= \sum_{1 \leq k < K \leq n} P(T_M = 2 | X_m = k, X_M = K)P(X_m = k, X_M = K) \\
&= \sum_{1 \leq k < K \leq n} \frac{n-K}{\binom{n}{2}} \frac{1}{\binom{n}{2}} = \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \sum_{K=2}^n \sum_{k=1}^{K-1} (n-K) \\
&= \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \sum_{K=2}^n (K-1)(n-K) = \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \sum_{K=2}^n [-(K-1)^2 + (K-1)(n-1)] \\
&= \frac{1}{\binom{n}{2}^2} \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = \frac{n-2}{3\binom{n}{2}};
\end{aligned}$$

$$P(T_m \neq 2, T_M \neq 2) = 1 - P(T_m = 2) - P(T_M = 2) = \dots = \frac{n-2}{n}.$$

利用这些结果和归纳假设, 我们有

$$p_n = \frac{2(2n-1)}{3n(n-1)} + \frac{n-2}{n} \frac{2n}{3n-3} = \frac{2n+2}{3n},$$

结论遂得. ■

替代分支解答

与其对于小 n 计算概率, 再推测用于归纳解答的正确形式, 不如注意到 $n=2$ 的情形是平凡的, 并将 p_n 计算为一个有限和加上从 p_2 迭代的一个叠缩乘积.

问题 3 的解答 3 (Dylan Toh)

令 $(X_1, \dots, X_n)$ 是按擦除顺序列出的数字. 因为给数字打圈与擦除过程无关, 所以可以从 $X_1, \dots, X_n$ 均匀地选择一对带圈的数字. 因此, 圈内较小数字在较大数字之前被擦除的概率为

$$\begin{aligned} p_n &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(X_i, X_j \text{ 被圈}) \cdot P(X_i < X_j) \\ &= \binom{n}{2}^{-1} \mathbb{E} \left[\sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{1}_{X_i < X_j} \right] = \binom{n}{2}^{-1} \mathbb{E}[A], \end{aligned}$$

其中 $A = \#\{(i, j): 1 \leq i < j \leq n, X_i < X_j\}$ 是 X 的递增对的数目. 注意,

$$A = \sum_{i=1}^{n-1} \#\{j: i < j \leq n, X_i < X_j\} = \sum_{i=1}^{n-1} (m_i - 1),$$

其中 X_i 是第 i 分钟时黑板上 $(n - i + 1)$ 个数字中第 M_i 大的数字. 因此

$$p_n = \binom{n}{2}^{-1} \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}[M_i - 1].$$

我们首先计算 X_1 的分布. 注意, 对于 $m = 1, \dots, n$, 有

$$P(X_1 \geq n + 1 - m) = P(\text{所圈数字皆} \geq n + 1 - m) = \binom{n}{2}^{-1} \binom{m}{2},$$

因而, 通过取相邻的差, 对于 $m = 1, 2, \dots, n$, 有

$$P(X_1 = n + 1 - m) = \binom{n}{2}^{-1} \binom{m}{2} - \binom{n}{2}^{-1} \binom{m-1}{2} = \binom{n}{2}^{-1} (m-1).$$

更一般地, 对于每个 $1 \leq i \leq n$, M_i 以概率 $\binom{n-i+1}{2}^{-1} (0, 1, \dots, n-i)$ 分布在 $(1, 2, \dots, n-i+1)$ 中. 因此, 可以计算其期望值:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_i - 1] &= \sum_{m=1}^{n-i+1} \binom{n-i+1}{2}^{-1} (m-1) \cdot (m-1) \\ &= \frac{2}{(n-i+1)(n-i)} \frac{(n-i)(n-i+1)(2(n-i)+1)}{6} = \frac{2(n-i)+1}{3}. \end{aligned}$$

最后, 所求的概率是

$$p_n = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{2(n-i)+1}{3} = \frac{2}{3n(n-1)} \cdot (n(n-1) + (n-1)) = \frac{2(n+1)}{3n}. \quad \blacksquare$$

问题 4 的解答 1 (Tejas Mittal 和 Ahmed Ittihad Hasib [牛津大学])

我们证明答案是肯定的. 为了得到矛盾起见, 假设存在有限多这样的正整数 m , 其中最大的是 M . (注意, 由于 22 是一个这样的正整数, 因而这个集合是非空的.) 我们将展示如何构造其除数之和为平方的一个更大的正整数.

令 σ 是除数和函数, 并注意当 a 与 b 互素时 $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$. 令 p_i 表示第 i 个素数. 对于每个 $i \in \{0, 1, 2, \dots\}$, 令 a_i 是使得 $p_i^{a_i} > M$ 的最小正整数. 令 k 是正整数, 使得 p_k 是小于或等于 M 的最大的素数, 并令 n 是一个使得 $p_n > \max\{\sigma(p_1^{a_1}), \sigma(p_2^{a_2}), \dots, \sigma(p_k^{a_k})\}$ 的正整数.

现在, 由于对所有 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 有 $\sigma(p_i^{a_i}) \leq p_n + 1$, 因而 $\sigma(p_i^{a_i})$ 太小, 它不可能有任何素除数大于 p_{n-1} , 因此我们可以将每个 $\sigma(p_i^{a_i})$ 写成 $p_1^{b_{i,1}} p_2^{b_{i,2}} \cdots p_{n-1}^{b_{i,n-1}}$. 因此, 对于任何 $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, 我们都有

$$\sigma\left(\prod_{i \in I} p_i^{a_i}\right) = \prod_{i \in I} \sigma(p_i^{a_i}) = p_1^{c_1} \cdots p_{n-1}^{c_{n-1}}, \quad \text{其中 } c_j = \sum_{i \in I} b_{i,j},$$

因此, 只需证明存在一个非空集合 $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, 使得所有的 c_j 都是偶数即可.

令 S_n 表示 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有子集的集合, 并考虑函数

$$f: S_n \rightarrow \{0, 1\}^{n-1} \\ I \mapsto (c_1 \bmod 2, \dots, c_{n-1} \bmod 2).$$

我们希望找到一个使得 $f(I) = \mathbf{0}$ 的 $I \in S_n$. 由于定义域具有基数 2^n , 而值域具有基数 2^{n-1} , 因而由鸽巢原理, 存在不同的 $J, K \in S_n$, 使得 $f(J) = f(K)$. 令 $J' = J \setminus (J \cap K)$ 和 $K' = K \setminus (J \cap K)$, 并注意我们仍有 $f(J') = f(K')$, 但现在 J' 和 K' 是不同的且不相交的. 因此, $f(J' \cup K') = \mathbf{0}$, 因此最后令 $I = J' \cup K'$, 我们即有

$$\sigma\left(\prod_{i \in I} p_i^{a_i}\right) = \sigma\left(\prod_{j \in J'} p_j^{a_j}\right) \sigma\left(\prod_{k \in K'} p_k^{a_k}\right) = p_1^{c_1} \cdots p_{n-1}^{c_{n-1}}, \quad \text{其中所有 } c_i \text{ 都是偶的.}$$

由于每个 $p_i^{a_i} > M$, 因此也有 $\prod_{i \in J' \cup K'} p_i^{a_i} > M$, 因而得证. ■

问题 4 的解答 2 (Dylan Toh 和 Tony Wang)

我们证明答案是肯定的. 令 $\sigma(n)$ 是 n 的除数之和, 并注意, 如果 $p_1, \dots, p_k$ 是 k 个不同的素数, 则 $\sigma(p_1 \cdots p_k) = (p_1 + 1) \cdots (p_k + 1)$.

令 p_i 表示第 i 个素数, 并令 P_N 是所有小于 N 的素数的集合. 对于奇素数 p , $p+1$ 是偶数, 因此 $p \in P_N$ 意味着 p 的所有素除数都在 $P_{(N+1)/2}$ 中.

对于一个固定的大数 N , 令 $n = |P_N|$ 和 $m = |P_{(N+1)/2}|$. 考虑具有由 $\mathbb{F}_2$ 上的矩阵 M 定义的两个元素 $\Phi: \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^m$ 的域上的线性映射, 其中

$$M_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{如果在 } p_i + 1 \text{ 的素因式分解中 } p_j \text{ 的指数是偶的, 以及} \\ 1 & \text{如果在 } p_i + 1 \text{ 的素因式分解中 } p_j \text{ 的指数是奇的.} \end{cases}$$

把 $\mathbb{F}_2$ 等同于 $\{0, 1\}$, 注意, 对于所有的 $\alpha \in \{0, 1\}^n$, 有

$$\sigma\left(\prod_{i=1}^n q_i^{\alpha_i}\right) = A^2 \prod_{j=1}^m q_j^{(\Phi(\alpha))_j}, \quad \text{对某个 } A \in \mathbb{N}.$$

因此, Φ 的核中每个 α 都对应于一个唯一的无平方整数 $\prod_{i=1}^n q_i^{\alpha_i}$, 其除数之和是一个完满平方.

最后, 由于素数定理, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $n - m = |\{p: p \text{ 为素数, } \frac{N+1}{2} < p \leq N\}| \rightarrow \infty$, 我们即也有当 $N \rightarrow \infty$ 时 $|\ker \Phi| \geq 2^{n-m} \rightarrow \infty$. 因而, 存在无限多个整数, 其除数之和为完满平方. ■

问题 5 的解答 1 (Dylan Toh)

不失一般性, 对一天中的时间进行缩放, 使 12 小时的时间为 2π . 那么时针, 分钟和秒针分别以角速度 1, 12 和 720 顺时针移动.

我们首先导出所需三角形面积的两个表达式. 令时钟的中心为 O , 时针, 分针和秒针的尖端分别为 H, M 和 S . 在时刻 $t \in [0, 2\pi]$, 有

$$\angle MOS = 708t, \quad \angle HOM = 11t, \quad \angle HOS = 719t,$$

其中诸角度是顺时针方向的. 因此

$$[SMH] = [MOS] + [HOM] - [HOS] = \frac{1}{2}(\sin 708t + \sin 11t - \sin 719t)$$

是三角形 SMH 的带号面积.

或者, 注意到 $\angle HSM = \frac{1}{2}\angle HOM = \frac{11t}{2} \pmod{\pi}$, 则该三角形的绝对面积可以通过正弦法则计算:

$$|[SMH]| = \frac{1}{2} \cdot |SH| \cdot |SM| \cdot |\sin \angle HSM| = \left| \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \frac{719t}{2} \cdot 2 \sin \frac{708t}{2} \cdot \sin \frac{11t}{2} \right|.$$

因此带号面积即为

$$[SMH] = 2 \sin \frac{11t}{2} \sin \frac{708t}{2} \sin \frac{719t}{2},$$

或者, 它可通过关于第 1 个表达式的三角恒等式直接证明. 至关重要的是观察 $[SMH]$ 的符号 ($\pm$) 在 $\frac{2\pi}{11}$, $\frac{2\pi}{708}$ 和 $\frac{2\pi}{719}$ 的整数倍处翻转.

令 $(a, b, c) = (11, 708, 719)$; 更一般地, 考虑满足 $a + b = c$ 的 3 个互素正整数 a, b, c . 我们想计算三角形的平均面积:

$$\langle A \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(\sin at + \sin bt - \sin ct) \cdot s(t) dt,$$

其中 $s(t) \in \{\pm 1\}$ 在 $t = 0^+$ 时为正, 并且在 $\frac{2\pi}{a}$, $\frac{2\pi}{b}$ 和 $\frac{2\pi}{c}$ 的整数倍时交换符号.

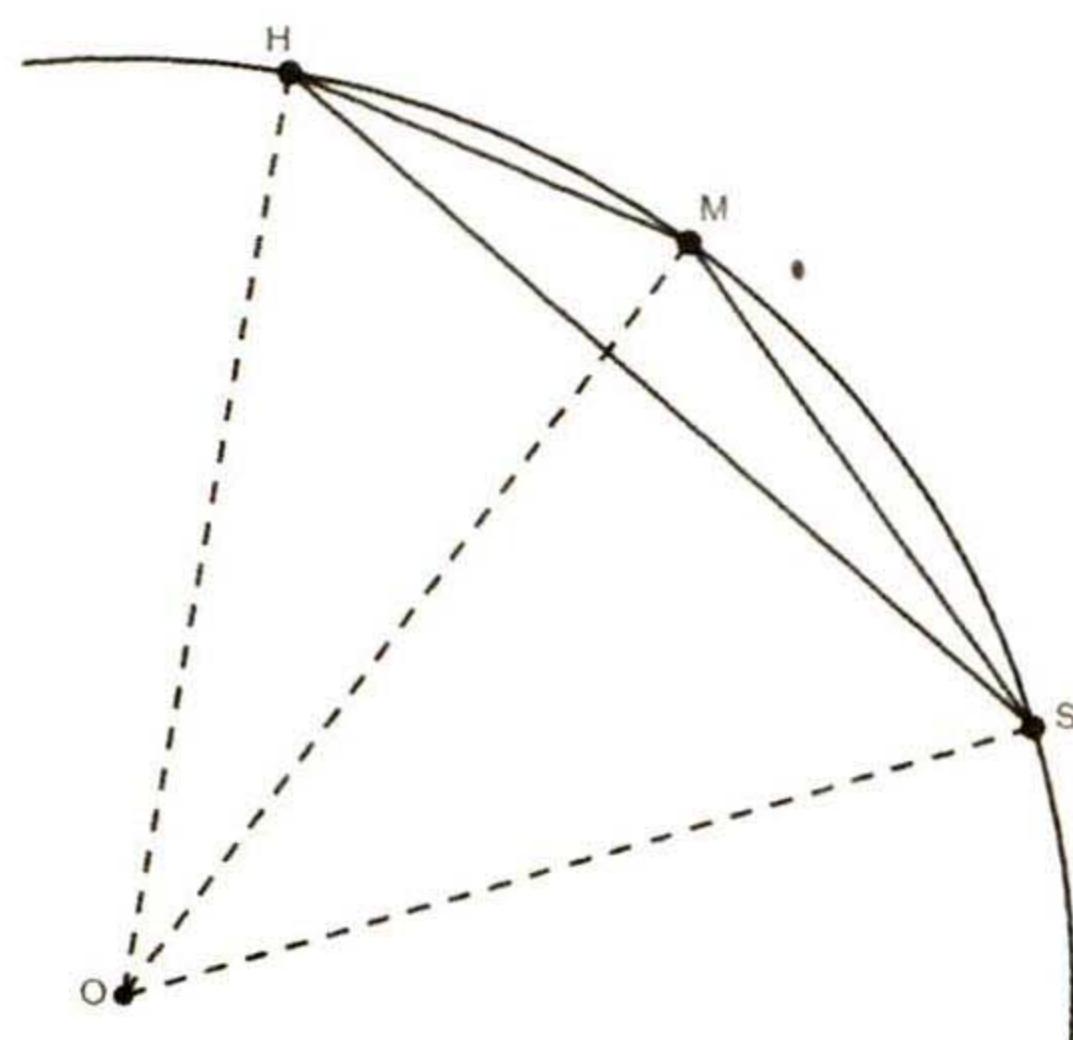
引理 如果 $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{a+b-2} < t_{a+b-1} = 2\pi$ 是 $[0, 2\pi]$ 中按升序排列的 $\frac{2\pi}{a}$, $\frac{2\pi}{b}$ 的整数倍, 则对于所有 $k = 1, 2, \dots, a + b - 1$ 有 $t_{k-1} < \frac{2\pi k}{c} < t_k$; 即

$$0 < \frac{2\pi}{c} < t_1 < \frac{4\pi}{c} < t_2 < \frac{6\pi}{c} < \dots < t_{c-2} < \frac{2\pi(c-1)}{c} < 2\pi.$$

引理的证明 由于 a, b, c 是互素的, 因此诸值 $\{\frac{i}{a}: i = 1, \dots, a-1\}$, $\{\frac{j}{b}: j = 1, \dots, b-1\}$ 和 $\{\frac{k}{c}: k = 1, \dots, c-1\}$ 在 $(0, 1)$ 中是不同的. 只需证明, 对于每个 $k = 1, 2, \dots, c-1$, 在每个 t_{k-1} 和 t_k 之间至少有一个倍数 $\frac{2\pi l}{c}$; 如果这是真的, 那么由于只有 $c-1$ 这样的倍数, 它们必定正好落在适当的位置 ($l = k$). 这可以通过对简单情形的检查来证明:

- 如果 t_{k-1} 和 t_k 都有分母 a , 则区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 的长度为 $\frac{2\pi}{a} \geq \frac{2\pi}{c}$, 因此它必定包含 $\frac{2\pi}{c}$ 的一个整数倍.

- 类似地, 如果 t_{k-1} 和 t_k 都有分母 b , 则区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 的长度为 $\frac{2\pi}{b} \geq \frac{2\pi}{c}$, 因此它包含 $\frac{2\pi}{c}$ 的一个整数倍.



• 最后, 如果 t_{k-1} 和 t_k 按某种顺序是 $\frac{2\pi i}{a}$ 和 $\frac{2\pi j}{b}$, 则由于 $\frac{i+j}{a+b} = \frac{i+j}{c}$ 介于 $\frac{i}{a}$ 和 $\frac{j}{b}$ 之间, 因此 $[t_{k-1}, t_k]$ 包含整数倍 $\frac{2\pi(i+j)}{c}$.

因此, 引理允许我们对积分进行分段求值:

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \frac{1}{4\pi} \sum_{k=1}^{c-1} \left(\int_{t_{k-1}}^{\frac{2\pi k}{c}} dt - \int_{\frac{2\pi k}{c}}^{t_k} dt \right) (\sin at + \sin bt - \sin ct) \\ &= \frac{1}{4\pi} \sum_{k=1}^{c-1} \left(\left[-\frac{\cos at}{a} - \frac{\cos bt}{b} + \frac{\cos ct}{c} \right]_{t_{k-1}}^{\frac{2\pi k}{c}} - \left[-\frac{\cos at}{a} - \frac{\cos bt}{b} + \frac{\cos ct}{c} \right]_{\frac{2\pi k}{c}}^{t_k} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi a} \sum_{k=1}^{c-1} \left(\cos at_{k-1} - 2 \cos \frac{2\pi ak}{c} + \cos at_k \right) + \cdots (\text{对于 } b \text{ 和 } c \text{ 的类似表达式}).\end{aligned}$$

我们利用下述恒等式来求值三角和

$$\Lambda_{m,n} := \sum_{x=0}^{n-1} \cos \frac{2\pi mx}{n} = \begin{cases} n, & n|m \\ 0, & n \nmid m, \end{cases}$$

这从考虑几何级数 $e^{2\pi imx/n}$ 的实部而得.

由于 $\{t_1, \dots, t_{c-2}\} = \{\frac{2\pi i}{a}: i=1, \dots, a-1\} \cup \{\frac{2\pi j}{b}: j=1, \dots, b-1\}$, 我们可以仔细地归并一些项以得到

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{2\Lambda_{a,a} + 2\Lambda_{a,b} - 2\Lambda_{a,c}}{a} + \frac{2\Lambda_{b,a} + 2\Lambda_{b,b} - 2\Lambda_{b,c}}{b} - \frac{2\Lambda_{c,a} + 2\Lambda_{c,b} - 2\Lambda_{c,c}}{c} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{a}{a} + \frac{b}{b} + \frac{c}{c} \right) = \frac{3}{2\pi}.\end{aligned}$$

评论

(i) 关于面积交换符号的值交错引理是 Rayleigh (瑞利)-Beatty 定理的一个例子.

(ii) 最后的答案与沿着单位圆的圆周均匀地选择 3 点形成的三角形的期望面积吻合得很好.

(iii) 如果 $a=1$, 则最终计算包括额外的非零项 ($\Lambda_{b,1}$ 和 $\Lambda_{c,1}$), 导致稍大的期望面积

$$\langle A \rangle = \frac{3}{2\pi} \left(1 + \frac{1}{b(b+1)} \right).$$

问题 5 的解答 2 (Ethan Tan, 仅概述)

如前, 我们有

$$\langle A \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (\sin at + \sin bt - \sin ct) \cdot s(t) dt.$$

注意, $s(t) = f(at)f(bt)f(ct)$, 其中 $f(t)$ 是周期为 2π , 振幅为 1 的方波. 通过 Fourier (傅里叶) 分解, 我们可以写为

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}, n \text{ 奇}} e^{int}/n.$$

因而我们有

$$s(t) = f(at)f(bt)f(ct) = \frac{8}{\pi^3 abc} \sum_k e^{ikt} \sum_{\substack{an+bm+cl=k \\ n,m,l \in 2\mathbb{Z}+1}} \frac{1}{nml}. \quad (\text{下转 266 页})$$

已经成功地用于各大学的统计课程.

这本书另外一个非常好的特点是在每章节都有“文献目录和背景知识”的总结小节. 这些小节包含了关于这一章中的思想首次出现在文献中的历史记录, 以及在适当的情况下对所提出定理的证明的引用. 其中许多节还提到了供进一步阅读的参考文本或综述论文.

值得一提的是, [4] 这本书早些时候在剑桥大学出版社出版的同一系列丛书中出版了一卷. 这两本书在技术工具方面有相当大的重叠, 因为它们都是从自成体系地介绍用于推导高维统计中集中不等式的基本构造块开始的. 这两本书的主要区别在于这两位作者用来阐释这些工具的威力所用到的应用领域, 部分是受作者的“个人研究兴趣”的影响. 例如, 评论的这本书对有各种结构性约束的向量和矩阵的统计估计以及极小化极大下界提供了更全面的概述; 与此相反, 这本书 [4] 涵盖了诸如图网络结构中的社区检测、图切割和随机投影等主题, 这些都是当代数据科学的兴趣所在. 因此, 有兴趣的读者可以从两本书的结合阅读中获益, 不过一些介绍性章节和辅助性练习题可以跳过以避免冗余.

参考文献

[1] T. W. Anderson, An introduction to multivariate statistical analysis, 3rd ed., Wiley Series in Probability and Statistics, Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], Hoboken, NJ, 2003. MR1990662

[2] R. Tibshirani, Regression shrinkage and selection via the lasso, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 58 (1996), no. 1, 267–288. MR1379242

[3] A. W. van der Vaart, Asymptotic statistics, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. MR1652247

[4] R. Vershynin, High-dimensional probability: An introduction with applications in data science, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, vol. 47, Cambridge University Press, Cambridge, 2018. With a foreword by Sara van de Geer. MR3837109

[5] M. J. Wainwright, High-dimensional statistics: A non-asymptotic viewpoint, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, vol. 48, Cambridge University Press, Cambridge, 2019. MR3967104

(张宏根 译 梁燕姣 校)

(上接 282 页)

由于 $\sin at = (e^{iat} - e^{-iat})/2$, 并且对于 $\sin bt, \sin ct$ 也是类似的, 只需提取 e^{iat} 的系数即可 (注意, e^{-iat} 的系数是 e^{iat} 系数的负数, 因为 s 是奇数). 可以固定 n 的值, 计算诸数对 (m, l) 上的和, 使得 $an + bm + cl = k$ 以及 m, l 为奇数 (这些点位于一条直线上, 因此我们需要计算 m 二次函数的倒数和, 这可以在没有太多麻烦的情况下完成), 然后再关于 n 求和. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)